Projet final — Campus Matériel

Technologie : Angular ou React, au choix

Votre établissement souhaite proposer une application permettant aux étudiants de consulter le matériel disponible et de le réserver. Un responsable doit également pouvoir gérer le catalogue.

Vous devez réaliser une **application monopage fonctionnelle**, avec navigation, formulaires, gestion d'état, persistance locale et contrôle des accès selon le profil.

1. Le fonctionnement attendu

L'application dispose de deux profils de démonstration :

Profil	Possibilités
Étudiant	Consulter le catalogue et les fiches, réserver du matériel disponible, consulter et annuler ses réservations
Responsable	Consulter le catalogue et gérer les fiches de matériel

La connexion est **simulée** : l'utilisateur choisit un compte de démonstration. Aucun serveur, mot de passe ou véritable système d'authentification n'est demandé.

Prévoir **deux comptes étudiants et un compte responsable** pour vérifier que chaque étudiant retrouve uniquement ses propres réservations.

Les données étant locales, l'application simule le fonctionnement sur un même navigateur. Aucune synchronisation entre plusieurs ordinateurs n'est attendue.

2. Le catalogue de matériel

Le catalogue initial contient au moins **six équipements**, répartis dans au moins trois catégories.

Chaque équipement possède les informations suivantes :

Champ	Exemple	Règle
Identifiant	101	Unique et stable
Nom	Vidéoprojecteur Epson	Obligatoire, au moins 3 caractères
Catégorie	Projection	Obligatoire
Description	Vidéoprojecteur avec câble HDMI	Obligatoire, au moins 10 caractères
Localisation	Salle B204	Obligatoire

Chaque fiche représente un exemplaire physique. Deux appareils identiques possèdent donc deux identifiants différents.

Les images sont facultatives. Une interface soignée avec du texte suffit.

Le catalogue doit proposer :

- une recherche par nom ;
- un filtre par catégorie ;
- une indication de disponibilité ;
- un accès à la fiche détaillée ;
- un message explicite lorsqu'aucun équipement ne correspond aux critères.

3. Les réservations

Depuis une fiche, un étudiant peut réserver un équipement disponible.

Les règles métier sont les suivantes :

- un équipement ne peut avoir **qu'une seule réservation active** ;
- un étudiant peut réserver plusieurs équipements différents ;
- chaque réservation est associée à l'étudiant connecté ;
- un étudiant peut consulter et annuler uniquement ses propres réservations ;
- une annulation rend immédiatement l'équipement disponible.

Aucune date de début ou de fin n'est demandée. Le matériel reste réservé jusqu'à l'annulation.

La disponibilité doit être calculée à partir des réservations actives. Éviter de maintenir séparément un champ « disponible » qui pourrait contredire les réservations.

La page « Mes réservations » affiche le nom des équipements réservés, un lien vers leur détail et un bouton d'annulation.

4. La gestion du catalogue

Le responsable dispose d'un espace réservé permettant de :

- créer une fiche de matériel ;
- modifier une fiche existante ;
- supprimer un équipement, après confirmation.

Un équipement réservé ne peut pas être supprimé. L'application doit expliquer ce refus.

Le formulaire affiche des messages de validation compréhensibles et conserve les informations saisies en cas d'erreur.

Le même composant de formulaire doit servir à la création et à la modification.

5. Les pages et les droits

Les chemins suivants sont proposés ; des chemins équivalents sont acceptés si le README les documente.

Route	Contenu	Accès
/login	Choix du compte de démonstration	Public
/catalogue	Liste, recherche et filtre	Utilisateur connecté
/materiels/:id	Fiche détaillée et réservation	Utilisateur connecté ; réservation réservée aux étudiants
/mes-reservations	Réservations personnelles	Étudiant
/gestion	Gestion du catalogue	Responsable
/gestion/nouveau	Création d'un équipement	Responsable
/gestion/:id/modifier	Modification d'un équipement	Responsable
/acces-refuse	Explication d'un refus	Public
/	Redirection vers la connexion ou le catalogue	Selon la session
Toute route inconnue	Page 404	Public

Masquer un lien ne suffit pas à protéger une page. Une URL saisie directement doit également être contrôlée.

Un visiteur demandant une page privée est redirigé vers la connexion. Un utilisateur connecté sans le bon rôle reçoit un message d'accès refusé.

La déconnexion ferme l'accès aux pages privées.

6. Les exigences techniques

Organisation et composants

Séparer les pages, les composants réutilisables et la logique de gestion des données. La session, le catalogue et les réservations doivent reposer sur un état partagé cohérent.

Prévoir au moins un exemple de communication entre composants : par exemple, une carte reçoit un équipement et transmet une demande de réservation à son parent.

Navigation

Utiliser le routeur du framework ou React Router. Les liens actifs doivent être identifiables. Charger au moins une page à la demande, par exemple l'espace de gestion.

Formulaires et réactivité

Utiliser les mécanismes du framework choisi : formulaires réactifs dans Angular ou formulaires contrôlés dans React.

Une réservation, une annulation ou une modification doit mettre à jour l'affichage **sans rechargement manuel**.

Persistance

Conserver le catalogue et les réservations dans localStorage. Restaurer ces données au démarrage. Le jeu initial est chargé uniquement lorsqu'aucune donnée enregistrée n'existe.

La session simulée doit survivre à un rechargement et être supprimée à la déconnexion.

Cas particuliers

Prévoir des messages pour :

- une liste vide ou une recherche sans résultat ;
- un équipement inexistant ;
- un accès refusé ;
- une saisie invalide ;
- une tentative de réservation d'un équipement déjà réservé ;
- un échec de lecture ou d'enregistrement du stockage local.

Les guards et contrôles locaux servent ici à démontrer le fonctionnement du frontend. Dans une véritable application, les autorisations seraient également vérifiées par le serveur.

7. Le parcours de démonstration attendu

Votre application doit permettre d'exécuter ce scénario :

1. Ouvrir une URL privée sans être connecté : la connexion apparaît.
2. Se connecter avec le premier étudiant et réserver un équipement.
3. Vérifier sa présence dans « Mes réservations », puis recharger la page : la réservation est conservée.
4. Se connecter avec le second étudiant : il ne voit pas la réservation du premier dans son espace personnel et ne peut pas réserver le même équipement.
5. Se connecter comme responsable et modifier une fiche.
6. Essayer de supprimer l'équipement réservé : la suppression est refusée.
7. Revenir avec le premier étudiant et annuler sa réservation : l'équipement redevient disponible.
8. Vérifier une URL inconnue, un identifiant inexistant et un accès responsable tenté avec un compte étudiant.

8. Organisation conseillée des six heures

Temps indicatif	Travail
45 min	Création du projet, données initiales, routes et structure des pages

Temps indicatif	Travail
1 h	Catalogue, recherche, filtre et détail
45 min	Session simulée, profils et protections
1 h	Réservation, annulation et persistance
1 h 15	Formulaire partagé et gestion du catalogue
45 min	Vérifications, corrections et README

L'objectif est une application fonctionnelle et expliquée. **Terminez le parcours principal avant de consacrer du temps aux décorations ou aux bonus.**

9. Livrables attendus

- Le code source complet, sans le dossier node_modules.
- Le fichier de verrouillage des dépendances.
- Un README précisant l'installation, le lancement, les comptes de démonstration et les routes.
- Une courte liste des fonctionnalités réalisées et des limites connues.

Vous devez être capable d'expliquer le trajet d'une réservation : clic, contrôle de disponibilité, mise à jour de l'état, sauvegarde et actualisation des vues.

10. Barème sur 20 points

Critère	Points
Catalogue, détail, recherche et filtre	3
Réservations et respect des règles métier	4
Gestion du catalogue et validation des formulaires	3
Routing, protections, rôles, 404 et chargement différé	4
État partagé, réactivité et persistance	3
Découpage en composants et lisibilité du code	2
Utilisabilité, accessibilité de base et README	1
Total	**20**

Extensions facultatives, uniquement après réalisation du socle : filtre conservé dans l'URL, retour à la destination demandée après connexion, compteur par catégorie, réinitialisation des données de démonstration. Leur absence n'empêche pas d'obtenir la note maximale.